

Rezumat examen SAE (Sisteme Discrete)

Compilat de Stefan Jipa

1. Sisteme discrete — noțiuni introductive

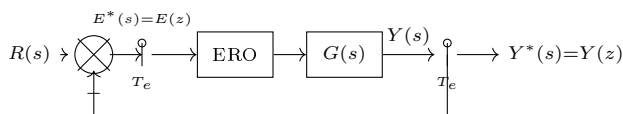
Sursă: curs 1 (secțiunea introductivă, fig. 4.1a/4.1b).

Sistem de reglare numeric vs. continuu: la sistemul numeric procesarea legii de reglare se face cu ecuații algebrice recursive, în cadrul unui procesor numeric, pe eșantioane prelevate la momente discrete (nu pe semnal continuu).

Elementele specifice unui sistem numeric sunt convertoarele:

- **CA/N** (analog/numeric) — transformă semnalul analogic în secvență numerică (discretizată în timp și amplitudine, reprezentată binar); include implicit eșantionare + cuantizare;
- **CN/A** (numeric/analogic) — reconstituie semnalul continuu din cel numeric; procesul include și o filtrare trece-jos (FTJ) a semnalului discretizat.

Schema bloc a unui sistem de reglare numeric (buclă cu eșantionarea erorii):



2. Eșantionarea ideală și aliasing

Sursă: curs 2, secțiunea 4.2.1 (numotare locală în fișierul sursă: „2.1”) — eșantionare ideală, spectru, aliasing, teorema Shannon.

Eșantionorul ideal (EI) — comutator sincron cu perioadă T_e , durată de închidere infinitesimală. Semnalul eșantionat ideal:

$$f^*(t) = f(t) \delta_{T_e}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(kT_e) \delta(t - kT_e), \quad \delta_{T_e}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT_e)$$

Transformata Laplace: $F^*(s) = \sum_{k=0}^{\infty} f(kT_e) e^{-skT_e} = \frac{1}{T_e} \sum_{k=-\infty}^{\infty} F(s - jk\omega_e)$.

Spectrul semnalului eșantionat:

$$F^*(j\omega) = \frac{1}{T_e} \sum_{k=-\infty}^{\infty} F(j(\omega - k\omega_e)), \quad \omega_e = \frac{2\pi}{T_e}$$

— o infinitate de replici ale spectrului continuu, ponderate cu $1/T_e$, centrate pe multiplii lui ω_e .

Aliasing: fie ω_m pulsația maximă din spectrul semnalului continuu (bandă limitată).

- $\omega_e/2 > \omega_m$ — lobii nu se suprapun, semnal recuperabil exact cu un FTJ ideal;
- $\omega_e/2 < \omega_m$ — lobii se suprapun (**aliasing**), informație pierdută ireversibil; erorile devin importante mai ales dacă semnalul are zgomot cu amplitudine mare.

Pulsația Nyquist: $\omega_N = \omega_e/2$. **Soluție anti-aliasing:** filtrare trece-jos a semnalului continuu *înainte* de CA/N, care elimină complet componentele cu $\omega > \omega_e/2$.

Teorema eșantionării (Shannon):

$$\omega_e \geq 2\omega_m \quad (\text{teoretic}) \quad \omega_e/2 \geq 5\omega_m \quad \text{adică } \omega_e \geq 10\omega_m \quad (\text{practic})$$

3. Cuantizarea în amplitudine

Sursă: curs 2, secțiunea 4.2.2.

Fiecare eșantion $f(kT_e)$ e aproximat cu un multiplu întreg al pasului de cuantizare q :

- **prin rotunjire:** intervalul $[(k - \frac{1}{2})q, (k + \frac{1}{2})q) \rightarrow kq$; eroare $\varepsilon \in [-q/2, q/2)$;
- **prin trunchiere:** intervalul $[kq, (k + 1)q) \rightarrow kq$; eroare $\varepsilon \in [0, q)$.

Ordinea eșantionare→cuantizare nu e obligatorie (se poate și invers), fără să schimbe fenomenul de aliasing.

4. Reconstituirea semnalelor. Elemente de reținere (extrapolatoare)

Sursă: curs 3, secțiunile 4.1 (filtrul ideal de reconstituire) și 4.3.1–4.3.2 (E0, E1).

Filtrul ideal de reconstituire (FTJ cu bandă $[0, \omega_e/2]$) **nu e realizabil fizic**: răspunsul pondere $g(t) = \frac{\sin(\omega_e t/2)}{\omega_e t/2}$ e nenul pentru $t < 0$ (necauzal).

Element de reținere de ordinul zero (E0 / ZOH) — extrapolează cu ultima valoare cunoscută $f(kT_e)$ pe $[kT_e, (k+1)T_e)$:

$$G_{E0}(s) = \frac{1 - e^{-sT_e}}{s} \quad |G_{E0}(j\omega)| = T_e \frac{\sin(\omega T_e/2)}{\omega T_e/2} \quad \angle G_{E0}(j\omega) = -\frac{\omega T_e}{2}$$

Se comportă ca un FTJ; pulsația de tăiere e dublă față de filtrul ideal; la $\omega = \omega_e/2$: $|G_{E0}| = 4/\pi \approx 1,27 \cdot (T_e/2)$ (raportat la câștigul DC T_e).

Element de reținere de ordinul unu (E1) — folosește și derivata (diferența) de ordinul I:

$$f_k(t) = f(kT_e) + \frac{f(kT_e) - f((k-1)T_e)}{T_e}(t - kT_e), \quad G_{E1}(s) = \frac{1 - e^{-sT_e}}{s} \left(\frac{sT_e + 1}{T_e} \right)^2$$

La $\omega < \omega_e/4$ are întârziere de fază mai mică decât E0, dar amplificare mult mai mare peste $\omega_e/2$ și complexitate hardware mai mare $\Rightarrow$ în practică se preferă E0.

5. Transformata Z — definiție, tabel, proprietăți

Sursă: curs 3, secțiunile 4.4, 4.4.1 (definiție), 4.4.3 (calcul din Laplace) și tabelul 4.1 (proprietăți/teoreme) + seminar 2 (calculul transformatei Z prin definiție, pentru semnalele uzuale din tabel).

$$F(z) = Z\{f(t)\} = F^*(s) \Big|_{s=\frac{1}{T_e} \ln z} = \sum_{k=0}^{\infty} f(kT_e) z^{-k}$$

Nu e univoc definită: semnale continue diferite pot avea aceleași eșantioane $\Rightarrow$ aceeași $F(z)$.

Tabel transformate uzuale ($t \geq 0$):

semnal	$F(s)$	$F(z)$
impuls Dirac $\delta(t)$	1	1
impuls unitar $1[k]$	1	1
treaptă unitară $1_+(t)$	$1/s$	$z/(z-1)$
rampă t	$1/s^2$	$T_e z/(z-1)^2$
exponențială e^{-at}	$1/(s+a)$	$z/(z-e^{-aT_e})$
$\sin \omega t$	$\omega/(s^2+\omega^2)$	$z \sin \omega T_e / (z^2 - 2z \cos \omega T_e + 1)$
$\cos \omega t$	$s/(s^2+\omega^2)$	$z(z - \cos \omega T_e) / (z^2 - 2z \cos \omega T_e + 1)$

Calcul general din Laplace (poli simpli p_i): $F(s) = \sum c_i/(s+p_i) \Rightarrow F(z) = \sum c_i z/(z-e^{-p_i T_e})$.

Proprietăți/teoreme principale:

- liniaritate: $Z\{Af(t)\} = AF(z)$;
- deplasare în timp: $Z\{f(t-\ell T_e)\} = z^{-\ell} F(z)$;
- deplasare în complex: $Z\{e^{-at} f(t)\} = F(z e^{aT_e})$;
- convoluție: $Z\{f_1 * f_2\} = F_1(z) F_2(z)$;
- **valoare inițială**: $f(0) = \lim_{z \rightarrow \infty} F(z)$ (dacă limita există);
- **valoare finală**: $\lim_{k \rightarrow \infty} f[k] = \lim_{z \rightarrow 1} (1-z^{-1})F(z)$ — **condiție**: $(1-z^{-1})F(z)$ trebuie să aibă polii în interiorul cercului unitar.

6. Transformata Z inversă

Sursă: curs 7, secțiunile 4.4.6.1–4.4.6.3 + seminar 4 (exemplu rezolvat complet, metoda reziduurilor și a fracțiilor simple).

Trei metode (pentru $F(z) = B(z)/A(z)$, $n = \deg A \geq m = \deg B$, poli simpli p_i):

(a) **Reziduuri**: $f[k] = \sum_i r_i[k]$, $r_i[k] = (z-p_i) \frac{B(z)z^{k-1}}{A(z)} \Big|_{z=p_i}$

(b) **Fracții simple**: $F_1(z) = \frac{F(z)}{z} = \sum_i \frac{c_i}{z-p_i}$, $c_i = (z-p_i)F_1(z)|_{z=p_i} \Rightarrow f[k] = \sum_i c_i p_i^k$

(c) **Serii de puteri ale z^{-1}** : se scrie $F(z^{-1})$ și se împarte $B(z^{-1})/A(z^{-1})$ prin împărțire directă; coeficienții

rezultați sunt chiar eșantioanele $f[0], f[1], f[2], \dots$

Metoda (c) e utilă mai ales numeric/asistat de calculator (laborioasă manual). Exemplu tipic (a)+(b): $F(z) = \frac{z(3z-1)}{(z-1)(z-0,5)} \Rightarrow f[k] = 4 - (0,5)^k, k \geq 0$.

7. Funcții de transfer Z. Ecuația cu diferențe. FIR/IIR

Sursă: curs 4, secțiunile 4.6, 4.6.1 (ecuația cu diferențe, FIR/IIR), 4.6.2 (operatorul q^{-1}) — **formula de calcul exact de mai jos NU e în curs 4**, e din curs 5, secțiunea 4.6.3.1, fig. 4.31 + ec. (4.214)–(4.217) (verificat pe pdf: schema $u(t) \rightarrow EI \rightarrow ER0(\frac{1-e^{-sT_e}}{s}) \rightarrow G(s) \rightarrow \text{eșantionor fictiv} \rightarrow y^*(t)$; în curs 3, sect. 4.3.1 același bloc e numit „E0”, nu „ER0” — inconsecvență de notație a profesorului între cursuri, nu eroare aici).

Calcul exact (proces continuu $G(s)$ precedat de E0/ER0):

$$G(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = (1 - z^{-1}) Z \left\{ \frac{G(s)}{s} \right\} \quad (\text{fără E0: } G(z) = Z\{G(s)\}, \text{ rar})$$

Ecuația cu diferențe (formă recurentă, $\ell = \text{timp mort} = \ell T_e$):

$$y[k] = -a_1 y[k-1] - \dots - a_n y[k-n] + b_0 u[k-\ell] + b_1 u[k-\ell-1] + \dots + b_m u[k-\ell-m]$$

echivalentă cu $G(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + \dots + b_m z^{-m}}{1 + a_1 z^{-1} + \dots + a_n z^{-n}} z^{-\ell}$.

- toți $a_i = 0 \Rightarrow$ **FIR** (Finite Impulse Response) — ieșirea depinde doar de intrări, poate avea fază riguros liniară;
- cel puțin un $a_i \neq 0 \Rightarrow$ **IIR** (Infinite Impulse Response) — autoregresiv, calcul recursiv, folosește ieșiri anterioare.

Operatorul de întârziere q^{-1} : $q^{-1}y[k] = y[k-1]$. Funcția de transfer operațională:

$$G(q) = \frac{B(q)}{A(q)} = \frac{q^{-\ell}(b_0 + b_1 q^{-1} + \dots + b_m q^{-m})}{1 + a_1 q^{-1} + \dots + a_n q^{-n}}$$

— se obține din $G(z)$ prin $z \rightarrow q$ (și reciproc), fiind doar notație formală (nu variabilă complexă).

8. Calculul aproximativ al funcțiilor de transfer Z — familia de metode

Sursă: curs 5, secțiunea 4.6.3.2 (A — substituții algebrice: MDS/MDF/MT; B — transformata Z matched) + seminar 3, exercițiul 5 (aplicație numerică pe un sistem de ordinul doi).

Toate pornesc de la ecuațiile recurente cu diferențe ale integratorului $1/s$ și dau substituții $s \rightarrow f(z)$ care se aplică direct în $G(s)$: $G_{\text{metod}}(z) = G(s)|_{s=f(z)}$. Un bilet poate cere **oricare** dintre ele — se recunosc după numele din enunț (matched / trapezului / dreptunghi).

(A) MDS — dreptunghi înapoi (Backward, BRR):

$$y[k] = y[k-1] + T_e u[k] \Rightarrow s \rightarrow \frac{z-1}{zT_e} = \frac{1-z^{-1}}{T_e} \quad G_{MDS}(z) = G(s)|_{s=\frac{z-1}{zT_e}}$$

(B) MDF — dreptunghi înainte (Forward, FRR):

$$y[k] = y[k-1] + T_e u[k-1] \Rightarrow s \rightarrow \frac{z-1}{T_e} \quad G_{MDF}(z) = G(s)|_{s=\frac{z-1}{T_e}}$$

(C) MT — metoda trapezului (Tustin, transformata Z biliniară):

$$y[k] = y[k-1] + \frac{T_e}{2}(u[k] + u[k-1]) \Rightarrow s \rightarrow \frac{2}{T_e} \frac{z-1}{z+1} = \frac{2}{T_e} \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} \quad G_{MT}(z) = G(s)|_{s=\frac{2}{T_e} \frac{z-1}{z+1}}$$

(D) Transformata Z matched (conservă poli-zero-uri, Pole-Zero Matched): Pași: **1.** poli/zero-uri finite: $p_d = e^{-p_c T_e}$, $z_d = e^{-z_c T_e}$; **2.** (opțional, dacă $\deg(\text{numărător}) < \deg(\text{numitor}) - 1$) se adaugă la numărător $(n-m-1)$ factori $(z+1)$; **3.** factorul de amplificare K_d din regimul staționar:

$$\lim_{s \rightarrow 0} [s^\nu G(s)] = \lim_{z \rightarrow 1} \left[\left(\frac{z-1}{zT_e} \right)^\nu G(z) \right], \quad \nu = 0 \text{ sau } 1 = \text{ordinul integratorului din } G(s)$$

Exemplu (integrator $1/s$, toate metodele exacte pt. acest caz):

$$G_{MDS}(z) = \frac{T_e}{z-1} \quad G_{MDF}(z) = \frac{T_e z^{-1}}{1-z^{-1}} = \frac{T_e}{z-1} \quad G_{MT}(z) = \frac{T_e}{2} \frac{z+1}{z-1}$$

Exemplu matched ($G(s) = K_c \frac{s+a}{s+b}$, $\nu=0$): $G_{Ma}(z) = K_c \frac{a}{b} \frac{1-e^{-bT_e}}{1-e^{-aT_e}} \cdot \frac{z-e^{-aT_e}}{z-e^{-bT_e}}$; dacă $G(s) = K_c \frac{s+a}{s(s+b)}$ ($\nu=1$, se adaugă factor $(z+1)$ la numărător): $G_{Ma}(z) = K_c T_e \frac{a}{2b} \frac{1-e^{-bT_e}}{1-e^{-aT_e}} \cdot \frac{(z+1)(z-e^{-aT_e})}{(z-1)(z-e^{-bT_e})}$.

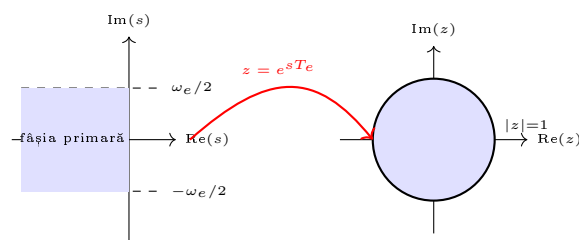
9. Transformarea planului s în planul z

Sursă: curs 4, secțiunea 4.4.5 (4.4.5.1 — transformarea fâșiei primare a semiplanului stâng).

Schimbarea de variabilă $z = e^{sT_e}$ (transformare conformă) împarte planul s în fâșii orizontale de periodicitate de lățime ω_e (efect al periodicității funcției exponențiale complexe).

Fâșia primară a semiplanului complex stâng (SCS) se transformă în interiorul cercului de rază unitară din planul z .

Semiplanul s drept $\rightarrow$ exteriorul cercului unitar. Axa imaginară $j\omega \rightarrow$ cercul unitar $|z|=1$.



10. Scheme bloc echivalente pentru sisteme discrete

Sursă: curs 6, secțiunea 4.6.4.1 + seminar 3, exercițiul 6 (fig. 4.39 — derivare completă pentru reacție neunitară cu regulator numeric).

Serie, cu eșantionor intercalat (Fig. 4.37a): $G_{es}(z) = G_1(z)G_2(z)$.

Serie, fără eșantionor intercalat (Fig. 4.37b): $G_{es}(z) = \overline{G_1}G_2(z) = Z\{G_1(s)G_2(s)\}$.

$$G_1(z)G_2(z) \neq \overline{G_1G_2}(z) \quad (\text{atenție: ordinea/prezența eșantionoarelor contează!})$$

Reacție negativă neunitară, cu eșantionarea erorii:

$$G_{er}(z) = \frac{Y(z)}{R(z)} = \frac{G(z)}{1+GH(z)} \quad \text{unde } GH(z) = Z\{G(s)H(s)\}$$

Proprietăți operator eșantionare: $[U_1(s) \pm U_2(s)]^* = U_1^*(s) \pm U_2^*(s)$; $(U^*(s))^* = U(s)$; $[G(s)U^*(s)]^* = G^*(s)U(s)$.

11. Stabilitatea sistemelor discrete

Sursă: nu apare într-un curs numerotat din setul disponibil (cursurile 1-7 și 12; probabil curs 8/9, indisponibil aici) — conținut standard (criteriul cercului unitar, transformarea r + Routh-Hurwitz), verificat pe o problemă rezolvată din notițele de recapitulare (seminar 7, tablou Routh complet în r).

Criteriul cercului unitar: sistemul discret în circuit închis e stabil $\iff$ toți polii lui $G_{er}(z)$ (rădăcinile ecuației caracteristice $1+GH(z)=0$) sunt în interiorul cercului de rază unitară ($|z_i| < 1$). Pe cerc $\rightarrow$ limită de stabilitate; în afară $\rightarrow$ instabil.

Transformarea biliniară r (sau w) + Routh-Hurwitz: pentru a aplica R-H (definit pentru semiplanul stâng), se face schimbarea de variabilă

$$z = \frac{r+1}{r-1} \quad \left(\text{echivalent } r = \frac{z+1}{z-1} \right) \quad (\text{interior cerc unitar } |z| < 1 \iff \text{Re}(r) < 0, \text{ SCS})$$

apoi se scrie ecuația caracteristică $A(z) \rightarrow A_r(r)$ și se aplică tabloul Routh clasic în r : sistem stabil $\iff$ toți termenii primei coloane au același semn; nr. schimbări de semn = nr. rădăcini în afara cercului. Dacă un rând se anulează complet, se înlocuiește cu derivata polinomului auxiliar (rândul anterior), la fel ca la R-H continuu.

Exemplu (Seminar 4): $A_z(z) = (z-1)(z-0,5)(z-2) = z^3 - 3,5z^2 + 3,5z - 1$ — direct din factorizare: rădăcina $z=1$ e pe cerc și $z=2$ e în afara cercului unitar $\Rightarrow$ deja se vede că sistemul e instabil. Verificare cu Routh: cu

$z = (r+1)/(r-1)$ se obține $A_r(r) = (r-1)^3 A_z\left(\frac{r+1}{r-1}\right) = 9 - r^2$ (grad 2, nu 3 — rădăcina $z=1$ „dispare” la $r = \infty$).
 Tablou Routh pentru $r^2 - 9$ (semn schimbat, nu contează pentru stabilitate):

$$\begin{array}{c|cc} r^2 & 1 & -9 \\ r^1 & 0 \rightarrow 2 & 0 \\ r^0 & -9 & \end{array}$$

(rândul r^1 nul $\Rightarrow$ înlocuit cu derivata $\frac{d}{dr}(r^2 - 9) = 2r$, coeficient 2) — prima coloană 1, 2, -9 are **o schimbare de semn** (de la + la -) $\Rightarrow$ o rădăcină în semiplanul drept $\Rightarrow$ **sistem instabil** (rădăcinile exacte $r = \pm 3$ corespund la $z = (r+1)/(r-1) \in \{2, 0, 5\}$, plus $z = 1$ „ascunsă” la $r \rightarrow \infty$).

12. Eroarea staționară

Sursă: nu apare într-un curs numerotat din setul disponibil — conținut sintetizat din notițele de recapitulare (curs 13, aplicație rezolvată cu teorema valorii finale) și prin analogie cu eroarea staționară de la sistemele continue.

Pentru reacție negativă unitară, eroarea în z : $E(z) = \frac{R(z)}{1 + G(z)}$. Cu **teorema valorii finale** (necesită polii lui $(1 - z^{-1})E(z)$ în interiorul cercului unitar):

$$e_{ss} = \lim_{k \rightarrow \infty} e[k] = \lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1})E(z) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{(z-1)R(z)}{z[1 + G(z)]}$$

Coeficienți de eroare (analog continuu, tipul sistemului = nr. de poli ai lui $G(z)$ în $z=1$):

- treaptă: $R(z) = \frac{z}{z-1} \Rightarrow e_{ss} = \frac{1}{1 + K_p}$, $K_p = \lim_{z \rightarrow 1} G(z)$ — finit dacă tip 0, altfel $e_{ss} = 0$;
- rampă: $R(z) = \frac{T_e z}{(z-1)^2} \Rightarrow e_{ss} = \frac{1}{K_v}$, $K_v = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{(z-1)}{T_e} G(z)$ — finit dacă tip 1;
- parabolă: $e_{ss} = 1/K_a$, $K_a = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{(z-1)^2}{T_e^2} G(z)$ — finit dacă tip 2.

Practic la examen: se scrie direct $E(z) = R(z)/(1 + G(z))$ cu $R(z)$ din tabelul de la secțiunea 5 și se aplică teorema valorii finale — nu trebuie memorate formulele K_p, K_v, K_a , rezultă automat.

13. Curba polară / caracteristicile amplitudine-pulsație și fază-pulsație

Sursă: nu apare într-un curs numerotat din setul disponibil — conținut sintetizat din bilete (secțiunile 17-18) și prin analogie cu caracteristicile de frecvență de la sistemele continue.

Se înlocuiește $z = e^{j\omega T_e}$ în $G_d(z)$ și se variază $\omega \in [0, \pi/T_e]$ (până la pulsația Nyquist — dincolo caracteristica se repetă/oglindește, fiind periodică).

Atenție la formularea exactă din enunț — apare în 2 variante echivalente ca și calcul, diferite ca reprezentare grafică finală:

- **"curba polară"**: se trasează $\text{Im}\{G_d(j\omega)\}$ funcție de $\text{Re}\{G_d(j\omega)\}$, într-un singur plan complex (secțiunea de mai jos);
- **"caracteristicile amplitudine-pulsație și fază-pulsație"**: se trasează **separat** $|G_d(j\omega)|$ funcție de ω și $\angle G_d(j\omega)$ funcție de ω (două grafice, ca la Bode dar nu neapărat în dB/scară log — modulul și faza sunt aceleași mărimi calculate la pasul (2) de mai jos, doar reprezentarea diferă).

$$G_d(j\omega) = G_d(z)|_{z=e^{j\omega T_e}} = \text{Re}\{G_d(j\omega)\} + j \text{Im}\{G_d(j\omega)\}$$

Punct de plecare ($\omega=0$, $z=1$): $G_d(1)$ — real. **Punct de sosire** ($\omega=\pi/T_e$, $z=-1$): $G_d(-1)$ — real.

Pași: (1) se scrie $z = \cos \omega T_e + j \sin \omega T_e$ și se înlocuiește în $G_d(z)$; (2) se raționalizează (se amplifică cu conjugata numitorului) pentru a separa Re/Im; (3) se evaluează limitele la $\omega = 0$ și $\omega = \pi/T_e$ (capetele curbei) și eventual intersecția cu axele; (4) se trasează curba în planul complex între aceste două puncte.

Exemplu generic — pentru $G_d(z) = \frac{a_1 z + a_0}{z^2 + b_1 z + b_0}$: la $\omega=0$ ($z=1$): $G_d(1) = \frac{a_1 + a_0}{1 + b_1 + b_0}$; la $\omega=\pi/T_e$ ($z=-1$): $G_d(-1) = \frac{-a_1 + a_0}{1 - b_1 + b_0}$. Pentru Re/Im general se înmulțește cu conjugata numitorului $[(\cos \omega T_e - \cos^2 - \sin^2 + b_0) - j b_1 \sin \omega T_e]$... etc. (se face numeric pas cu pas ca la exemplul din bilete, nu se memorează formă generală).

14. Locul rădăcinilor pentru sisteme discrete

Sursă: curs 12, secțiunea 4.10.

Ecuția caracteristică $1 + GH(z) = 0$, adică $GH(z) = |GH(z)|e^{j\theta} = -1 = 1 \cdot e^{j(2k+1)180^\circ}$, dă:

condiția modulului: $|GH(z)| = 1$ **condiția argumentului:** $\angle GH(z) = 180^\circ(2k+1)$, $k = 0, 1, \dots$

Locul rădăcinilor = locul geometric al polilor sistemului închis când K variază $0 \rightarrow \infty$ în

$$GH(z) = K \frac{(z - z_1) \cdots (z - z_m)}{(z - p_1) \cdots (z - p_n)}$$

Cei 8 pași (identici ca principiu cu sistemele continue):

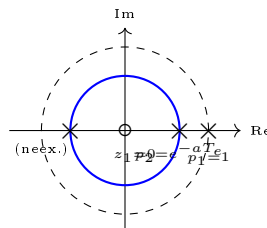
1. ecuația caracteristică $1 + K B(z)/A(z) = 0$, se izolează K ;
2. nr. ramuri = n (nr. poli GH); se plasează polii ($\times$) și zerourile ($\circ$); locul *începe* în poli, *se termină* în zerouri (finite sau la ∞);
3. pe axa reală: aparține locului porțiunea la **stânga unui număr impar** de poli+zerouri reale;
4. **asimptote:** nr. = $n - m$; unghiuri $\theta_k = \frac{180^\circ(2k+1)}{n-m}$; abscisa centrului $\sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_j}{n-m}$;
5. **puncte de ramificație:** rădăcinile reale (de pe porțiunea din pasul 3) ale $\frac{dK}{dz} = 0$, cu $K = -A(z)/B(z)$;
6. **unghi de plecare/sosire** dintr-un pol/zero complex: $\theta_p = 180^\circ + \sum \varphi_j - \sum \theta_i$ (plecare), $\theta_s = 180^\circ + \sum \theta_i - \sum \varphi_j$ (sosire) — φ unghiuri din zerouri, θ unghiuri din poli;
7. **intersecția cu cercul unitar:** cu Routh-Hurwitz modificat (transformarea r , secțiunea 11) sau rezolvând $1 + K B(e^{j\omega T_e})/A(e^{j\omega T_e}) = 0$ pentru ω, K ;
8. **gradare:** $K = 1/|GH(z_1)| = |A(z_1)/B(z_1)|$ în orice punct z_1 de pe loc.

Proprietate generală, 2 poli reali + 1 zero real (des cerută la Sub. 3 din bilete — vezi secțiunea 16):

pentru $GH(z) = K \frac{z - z_0}{(z - p_1)(z - p_2)}$ (reacție unitară, $p_1, p_2, z_0 \in \mathbb{R}$), **porțiunea complexă a locului rădăcinilor este întotdeauna un cerc centrat chiar în zero z_0 , de rază**

$$(x - z_0)^2 + y^2 = R^2, \quad R = \sqrt{(z_0 - p_1)(z_0 - p_2)} \quad (z = x + jy)$$

Demonstrație: din ecuația caracteristică $(z - p_1)(z - p_2) + K(z - z_0) = 0$, cu $z = x + jy$: partea imaginară dă $y[2x - (p_1 + p_2) + K] = 0$, deci (pt. $y \neq 0$) $K = (p_1 + p_2) - 2x$; înlocuind în partea reală și grupând termenii pătratici se obține direct $(x - z_0)^2 + y^2 = (z_0 - p_1)(z_0 - p_2)$, independent de K . Cazul particular $z_0 = 0$ (zero în origine, ex. $GH(z) = \frac{K(1 - e^{-aT_e})z}{(z-1)(z - e^{-aT_e})}$, secțiunea 16) redă formula veche $x^2 + y^2 = e^{-aT_e}$; formula de mai sus e însă **valabilă pentru orice z_0** — vezi aplicațiile numerice din secțiunea 18.



locul rădăcinilor complexe: cerc de rază $R = \sqrt{e^{-aT_e}}$
(cercul punctat = cercul unitar de stabilitate)

15. Model cu variabile de stare. Controlabilitate și observabilitate

Sursă: nu apare într-un curs numerotat din setul disponibil (probabil capitol separat, indisponibil aici) — forma companion e conținut standard de teoria sistemelor, verificat numeric pe exemplele din bilete (secțiunile 17–18).

Pentru $G(z) = \frac{b_{n-1}z^{n-1} + \cdots + b_1z + b_0}{z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \cdots + a_1z + a_0}$ (strict propriu), **forma complet controlabilă (variabile de fază):**

$$x[k+1] = Ax[k] + Bu[k], \quad y[k] = Cx[k]$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & \ddots & \vdots \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad C = (b_0 \quad b_1 \quad \cdots \quad b_{n-1})$$

Dacă $\deg(\text{numărător}) = \deg(\text{numitor}) = n$ (biproper, $G(z) = b_n + \dots$): se face împărțirea $B(z) = b_n A(z) + B'(z)$, se obține $D = b_n$ (transmisie directă) și se folosesc coeficienții reduși $b'_i = b_i - b_n a_i$ în C .

Controlabilitate: $P = [B \ AB \ A^2 B \ \cdots \ A^{n-1} B]$, sistem controlabil $\iff \text{rang } P = n \iff \det P \neq 0$.

Demonstrație generală: pentru forma canonică controlabilă de mai sus, P este *întotdeauna* o matrice triunghiulară cu ± 1 pe anti-diagonală (indiferent de valorile a_i), deci $\det P = \pm 1 \neq 0$ pentru orice sistem $\Rightarrow$ **forma cu variabile de fază este întotdeauna controlabilă**, prin construcție.

Observabilitate: $Q = \begin{pmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{pmatrix}$, sistem observabil $\iff \text{rang } Q = n \iff \det Q \neq 0$ (spre deosebire de

controlabilitate, observabilitatea **depinde efectiv** de valorile coeficienților — trebuie calculată de fiecare dată).

Forma complet observabilă (cerută direct în unele bilete, ex. secțiunea 18 — nu doar verificarea cu Q a formei controlabile de mai sus): se obține direct din matricele (A, B, C) ale formei controlabile prin transpunere/schimbare de rol $B \leftrightarrow C$ (are aceeași funcție de transfer, $G(z) = G^T(z)$ fiind scalar la SISO):

$$A_o = A^T = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_2 \\ \vdots & & \ddots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}, \quad B_o = C^T = \begin{pmatrix} b_0 \\ b_1 \\ \vdots \\ b_{n-1} \end{pmatrix}, \quad C_o = B^T = (0 \quad \cdots \quad 0 \quad 1)$$

Prin construcție $Q_o = [C_o^T \ A_o^T C_o^T \ \cdots]^T$ e triunghiulară cu ± 1 pe anti-diagonală (analog cu P la forma controlabilă) $\Rightarrow$ **forma complet observabilă e întotdeauna observabilă**; *controlabilitatea* ei depinde efectiv de coeficienți (rolurile se inversează față de forma controlabilă) — se verifică analog cu $P_o = [B_o \ A_o B_o \ \cdots]$.

Exemplu numeric (subiect tip din bilete): $G_0(z) = \frac{0,02z + 0,01}{z^2 - 1,51z + 0,54}$ ($a_1 = -1,51$, $a_0 = 0,54$, $b_1 = 0,02$, $b_0 = 0,01$):

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -0,54 & 1,51 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad C = (0,01 \quad 0,02)$$

$P = [B \ AB] = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1,51 \end{pmatrix}$, $\det P = -1 \neq 0 \Rightarrow$ **controlabil**. $CA = (0,01 \cdot 0 + 0,02 \cdot (-0,54) \quad 0,01 \cdot 1 + 0,02 \cdot 1,51) = (-0,0108 \quad 0,0402)$, $Q = \begin{pmatrix} 0,01 & 0,02 \\ -0,0108 & 0,0402 \end{pmatrix}$, $\det Q = 0,000618 \neq 0 \Rightarrow$ **observabil**.

Caz biproper (alt bilet): $G_0(z) = \frac{z^2 - 1,39z + 0,52}{z^2 - 1,43z + 0,49}$ ($a_1 = -1,43$, $a_0 = 0,49$, $b_2 = 1$, $b_1 = -1,39$, $b_0 = 0,52$): $D = b_2 = 1$; $b'_1 = b_1 - b_2 a_1 = -1,39 + 1,43 = 0,04$; $b'_0 = b_0 - b_2 a_0 = 0,52 - 0,49 = 0,03 \Rightarrow$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -0,49 & 1,43 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad C = (0,03 \quad 0,04), \quad D = 1$$

Schema bloc din model: 2 integratoare (blocuri z^{-1}) în cascadă pentru x_1, x_2 , cu reacții $-a_0, -a_1$ pe intrare și sumator de ieșire cu câștigurile b'_0, b'_1 (plus ramura directă D dacă există).

16. Fișă rapidă — subiectele recurente în bilete (toamnă 2022 – vară 2026, 6 bilete analizate)

Din cele 6 bilete disponibile (toamnă 2022, vară 2024, și 4 bilete din sesiunea vară 2026 — vezi secțiunile 17 și 18): structura e **fixă pe 4 subiecte + 5 întrebări de teorie (1p fiecare)**, doar valorile numerice, *metoda cerută la Sub. 1 și formularea Sub. 2* diferă între bilete.

Sub. 1 — sistem cu $E^*(s), G(s)$, ERO: (a) funcția de transfer în circuit închis prin **una din metodele secțiunii 8** (matched sau metoda trapezului sau metoda integrării — citește enunțul!); (b) tipul de intrare cu

eroare staționară finită (secțiunea 12, teorema valorii finale pe $E(z) = 1/(1 + G_d(z)) \cdot R(z)$, unde $G_d(z)$ e cea găsită la (a)); (c) răspunsul la treaptă (sau impuls) unitară — transformata Z inversă (secțiunea 6) aplicată lui $Y(z) = G_{er}(z)R(z)$.

Sub. 2 — pentru $G_d(z)$ dat (reacție unitară), citește exact ce cere enunțul: fie "curba polară" (parte reală/imaginară — secțiunea 13 pas 1-2; punct plecare $G_d(1)$ / sosire $G_d(-1)$; trasare curbă), fie "caracteristicile amplitudine-pulsatie și fază-pulsatie" (aceleași Re/Im calculate, dar trasate ca $|G_d(j\omega)|$ și $\angle G_d(j\omega)$ separat, funcție de ω) — vezi secțiunea 13.

Sub. 3 — locul rădăcinilor pentru $G_d(z) = k B(z)/A(z)$ (reacție unitară), din enunț cu k parametru: toți cei 8 pași din secțiunea 14 — (a) nr. ramuri + poli/zerouri; (b) porțiune axă reală; (c) nr. asimptote + unghi + centroid; (d) puncte ramificație; (e) verificare cerc + trasare (verifică mereu proprietatea specială din secțiunea 14 dacă zeroul e în $z=0$ și sunt 2 poli reali!).

Sub. 4 — $G_0(z)$ în circuit închis dat direct: (a) model cu variabile de stare, forma complet controlabilă + **demonstrația** generală (secțiunea 15 — $\det P = \pm 1$ mereu); (b) **fie** verificare observabilitate cu matricea Q (calcul explicit, secțiunea 15), **fie** schema bloc a realizării (integratoare + sumatoare din A, B, C) — ambele variante au apărut, verifică cerința exactă din enunț.

Teorie (1p fiecare, identice/foarte similare la toate biletele):

1. transformarea planului s în planul z (secțiunea 9) — SCS $\rightarrow$ interiorul cercului unitar;
2. schema bloc funcțională a unui sistem de reglare numeric (secțiunea 1);
3. frecvența minimă de eșantionare / condiția de a nu avea aliasing = teorema Shannon (secțiunea 2);
4. rolul convertorului numeric-analogic = reface semnalul continuu, filtrează componentele de frecvență înaltă (secțiunea 4);
5. reprezentarea într-o schemă bloc a unui eșantionor ideal = comutator sincron cu perioadă T_e (secțiunea 2);
6. (variantă) etapele conversiei analog-numerice = eșantionare + cuantizare + codificare (secțiunile 2-3);
7. (variantă) elementele specifice unui sistem numeric = CA/N, CN/A, ERO (secțiunea 1, 4);
8. (variantă) refacerea unui semnal continuu din eșantioanele sale folosind ERO = extrapolare cu ultima valoare (secțiunea 4).

Notă de ultim moment: toate cele 6 bilete analizate au **aceeași structură pe 4 subiecte + teorie**; dacă mai găsești subiecte din 2025/2026, verifică întâi dacă tiparul s-a păstrat — dacă da, secțiunile 8 (familia de metode), 13, 14 și 15 de mai sus acoperă tot ce poate varia numeric.

Observație numerică utilă (Sub. 1, metoda trapezului, familia $G(s) = 1/(s(s+b))$, $T_e=0,1s$): indiferent de b , se obține mereu $G_d(z) = \frac{(z+1)^2}{(400+20b)z^2 - 800z + (400-20b)}$ — **coeficientul lui z la numitor e mereu -800** , doar termenii extremi depind de b ; util ca verificare rapidă de calcul la examen (vezi aplicația $b=5$ din secțiunea 17 și $b=6$ din secțiunea 18).

17. Bilet oficial recent (sesiunea vară 2026) — foarte important!

Bilet dat efectiv în acest an universitar; structura (4 subiecte + 5 întrebări de teorie, 1p fiecare) confirmă tiparul din secțiunea 16 și e cea mai probabilă pentru examenul curent. Teoria de la acest bilet e identică cu lista din secțiunea 16 (itemii 1,2,6,7,5) — nu se repetă mai jos.

Subiect 1 — $G(s) = \frac{1}{s(s+5)}$, $T_e=0,1s$, schema cu eșantionarea erorii + ERO (secțiunea 1):

a) F.d.t. în circuit închis prin metoda trapezului (secțiunea 8C: $s \rightarrow \frac{2}{T_e} \frac{z-1}{z+1} = 20 \frac{z-1}{z+1}$, aplicată direct pe $G(s)$):

$$\sigma = 20 \frac{z-1}{z+1} \Rightarrow \sigma(\sigma+5) = \frac{100(z-1)(5z-3)}{(z+1)^2} \Rightarrow G_d(z) = \frac{(z+1)^2}{500(z-1)(z-0,6)} = \frac{z^2+2z+1}{500z^2-800z+300}$$

Circuit închis (reacție unitară): $G_{er}(z) = \frac{G_d(z)}{1+G_d(z)} = \frac{(z+1)^2}{501z^2-798z+301}$ — poli $z_{1,2} \approx 0,979; 0,613$ (în cercul unitar $\Rightarrow$ stabil).

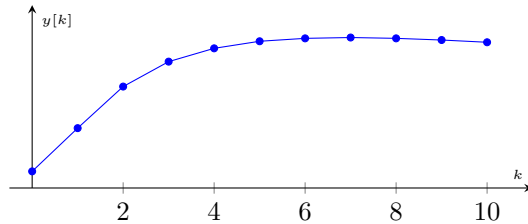
b) Eroare staționară finită: $G_d(z)$ are un pol la $z=1$ (tip $\nu=1$, de la integratorul $1/s$). Cu $E(z)=R(z)/(1+G_d(z))$ și teorema valorii finale (secțiunea 12): la **treaptă** $e_{ss}=0$; la **rampă** $e_{ss} = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{50(z-0,6)}{501z^2-798z+301} = \frac{50 \cdot 0,4}{4} = 5$ (finită, nenulă!) $\Rightarrow$ **răspunsul căutat: intrare rampă** (la

parabolă $e_{ss}=\infty$).

c) **Răspunsul la impuls Dirac unitar** ($R(z)=1 \Rightarrow Y(z)=G_{er}(z)$): împărțind $\frac{z^2 + 2z + 1}{501z^2 - 798z + 301} = \frac{1}{501} + \frac{1800z + 200}{501(501z^2 - 798z + 301)}$ și descompunând partea proprie (secțiunea 6, metoda reziduurilor, $p_1=0,9793, p_2=0,6135$):

$$y[0] = \frac{1}{501} \approx 0,002, \quad y[k] = 0,02138 p_1^{k-1} - 0,01421 p_2^{k-1} \quad (k \geq 1)$$

Numeric: $y[1] \approx 0,0072$, urcă lin până la un maxim $\approx 0,018$ în jurul lui $k \approx 7-8$, apoi scade **foarte lent** spre 0 (constanta de timp $\sim 1/(1-p_1) \approx 48$ eșantioane — polul $p_1 \approx 0,98$ e aproape de 1, moștenire a integratorului din $G(s)$).



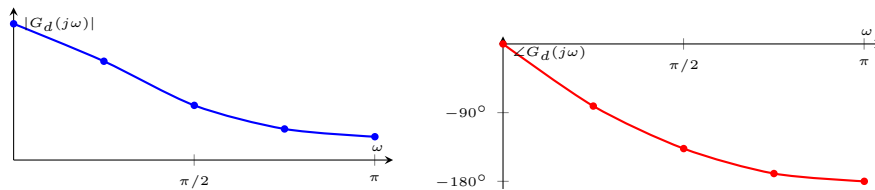
Observație desen: urcare rapidă din $y[0] \approx 0$, platou larg $\approx 0,018$, apoi coadă foarte lungă spre 0 — tipic pentru sisteme cu pol închis aproape de cercul unitar.

Subiect 2 — caracteristici amplitudine-pulsație/fază-pulsație pentru $G_d(z) = \frac{0,2z + 0,07}{z^2 - 0,5z + 0,05}$, $T_e=1s$:

Se înlocuiește $z=e^{j\omega}$ (secțiunea 13), $\omega \in [0, \pi]$ (Nyquist, $T_e=1 \Rightarrow \omega_N=\pi$). Puncte cheie (calcul direct Re/Im, ca la exemplul din secțiunea 13):

ω	0	$\pi/4$	$\pi/2$	$3\pi/4$	π
$ G_d(j\omega) $	0,491	0,356	0,197	0,112	0,084
$\angle G_d(j\omega)$	0°	$-81,4^\circ$	$-137,1^\circ$	$-169,8^\circ$	180°

$G_d(1)=0,27/0,55=0,491$ (punct plecare, real); $G_d(-1)=-0,13/1,55=-0,084$ (punct sosire, real) — ambele confirmă modulul/faza din tabel la capete. Modulul scade monoton, faza scade monoton de la 0° la -180° .



Subiect 3 — locul rădăcinilor pentru $G_d(z) = \frac{k(0,13z + 0,02)}{z^2 - 0,39z + 0,007}$, $T_e=1s$ (reacție unitară):

Poli: $p_1=0,3711, p_2=0,0189$ (din $z^2-0,39z+0,007=0$). Zero: $z_0=-0,02/0,13=-0,1538$.

a) **Ramuri:** $n=2$ (câte poli), încep în p_1, p_2 ($k=0$); una se termină în z_0 ($k \rightarrow \infty$), cealaltă la $-\infty$ ($n-m=1$ ramură la infinit).

b) **Axa reală:** segmentele $[0,0189; 0,3711]$ (între poli) și $(-\infty, -0,1538]$ (de la zero la $-\infty$).

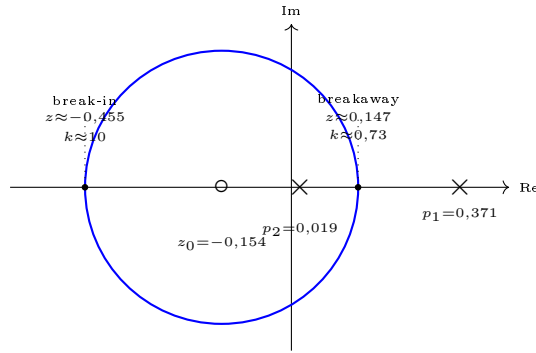
c) **Asimptote:** $n-m=1$, unghi 180° (axa reală negativă) — cu o singură asimptotă, ramura spre ∞ chiar **coincide** cu axa reală de la zero la $-\infty$ (nu există alt punct de întâlnire; centrul formal $\sigma_a = \frac{(p_1+p_2)-z_0}{1} = 0,544$ e fără semnificație geometrică aici).

d) **Puncte de ramificație: breakaway** (între poli, ram. se ciocnesc) și **break-in** (înapoi pe axă, înainte de a se despărți spre z_0 și $-\infty$) — coordonatele exacte rezultă direct din cercul de la punctul (e): $x=z_0 \pm R$.

e) **Verificare cerc** — **DA:** eliminând k din ecuația caracteristică $z^2-0,39z+0,007+k(0,13z+0,02)=0$ (condiția $k \in \mathbb{R}$, secțiunea metodei din text) rezultă exact:

$$(x + 0,1538)^2 + y^2 = 0,0907 = R^2, \quad R = \sqrt{(z_0-p_1)(z_0-p_2)} = 0,301$$

— **cerc centrat chiar în zero** $z_0=-0,1538$! Intersecțiile cu axa reală (breakaway/break-in): $x=-0,1538 \pm 0,301 \Rightarrow z \approx 0,147$ ($k \approx 0,73$) și $z \approx -0,455$ ($k \approx 10,0$) — pentru $k \in (0,73; 10,0)$ rădăcinile sunt complexe, pe cerc; în afara acestui interval, reale, pe segmentele de la (b).



Subiect 4 — $G_0(z) = \frac{0,02z + 0,02}{z^2 - 1,49z + 0,54}$ (**circuit închis**): $a_1 = -1,49$, $a_0 = 0,54$, $b_1 = 0,02$, $b_0 = 0,02$.

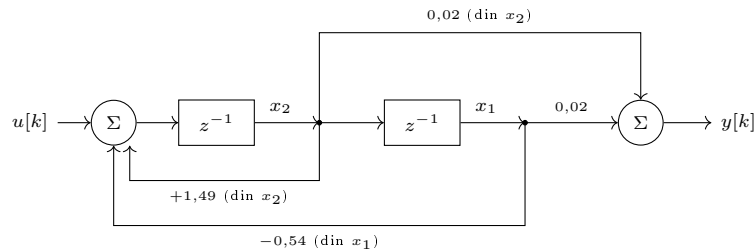
a) Model SS, formă complet controlabilă (secțiunea 15):

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -0,54 & 1,49 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, C = (0,02 \quad 0,02)$$

Demonstrație controlabilitate: $AB = \begin{pmatrix} 1 \\ 1,49 \end{pmatrix} \Rightarrow P = [B \ AB] = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1,49 \end{pmatrix}$, $\det P = -1 \neq 0$ — **întotdeauna** ± 1 pentru orice a_0, a_1 (formă companion, secțiunea 15) $\Rightarrow$ controlabil prin construcție.

b) Observabilitate: $CA = (0,02 \cdot 0 + 0,02 \cdot (-0,54) \quad 0,02 \cdot 1 + 0,02 \cdot 1,49) = (-0,0108 \quad 0,0298)$

$$Q = \begin{pmatrix} 0,02 & 0,02 \\ -0,0108 & 0,0298 \end{pmatrix}, \quad \det Q = 0,02 \cdot 0,0298 - 0,02 \cdot (-0,0108) = 0,000812 \neq 0 \Rightarrow \textbf{observabil}$$



18. Alte 3 bilete (vară 2024 și vară 2026, bilete 1 & 2 & 4) — metoda matched complet rezolvată & forma observabilă

Aceste 3 bilete confirmă din nou tiparul pe 4 subiecte + teorie din secțiunea 16. Le tratăm concentrat: doar ce e **numeric nou** față de secțiunea 17 (metoda matched aplicată efectiv, cu și fără integrator; forma SS observabilă cerută direct). Sub. 2 și Sub. 3 refolosesc exact formele din secțiunile 13/14.

18.1 Metoda matched, sistem fără integrator (vară 2024): $G(s) = \frac{1}{s+4}$, $T_e = 0,1s$

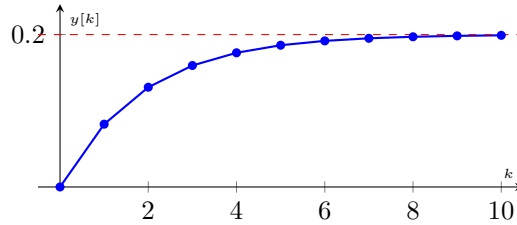
Un singur pol finit $b=4$ (fără pol în $s=0$, deci $\nu=0$ — se folosește câștigul DC obișnuit, nu trucul cu s^ν din secțiunea 8). Nu sunt zerouri și $n-m-1=0$, deci **fără** factorul suplimentar $(z+1)$:

$$z_d = e^{-4 \cdot 0,1} = 0,67032, \quad K_d = G(0)(1 - z_d) = \frac{1}{4}(1 - 0,67032) = 0,08242 \Rightarrow G_d(z) = \frac{0,08242}{z - 0,67032}$$

b) tip de intrare cu eroare finită: $G_d(z)$ nu are pol în $z=1$ (tip 0) $\Rightarrow$ la **treaptă**: $K_p = G_d(1) = 0,25$ (exact $G(0)$, cum trebuie prin construcția metodei matched), $e_{ss} = \frac{1}{1 + K_p} = \frac{1}{1,25} = 0,8$; la rampă $e_{ss} = \infty$.

c) răspuns la treaptă unitară: $G_{er}(z) = \frac{G_d(z)}{1 + G_d(z)} = \frac{0,08242}{z - 0,58790}$ (pol închis $0,5879 = z_d - K_d$, stabil). Cu $Y(z) = G_{er}(z) \frac{z}{z-1}$, descompunere în fracții simple (secțiunea 6b) dă direct

$$y[k] = 0,2(1 - 0,5879^k), \quad k \geq 0 \quad (\text{coeficientul } 0,2 = \frac{G(0)}{1+G(0)} = 1 - e_{ss}, \text{ verificare automată})$$



Observație desen: urcare monoton crescătoare spre asimptota $y_{\infty}=0,2=1-e_{ss}$, tipic pt. sistem tip 0, pol unic 0,588 (fără integrator, nu apare coada lungă de la sistemele cu pol lângă 1).

18.2 Metoda matched, sistem cu integrator (bilet 1, vară 2026): $G(s) = \frac{1}{s(s+9)}$, $T_e=0,1s$

Pol finit $b=9 \Rightarrow z_d = e^{-0,9} = 0,40657$; polul din $s=0$ (integrator, $\nu=1$) dă mereu polul $z=1$; $n-m-1=1 \Rightarrow$ se adaugă factorul $(z+1)$ la numărător:

$$K_d: \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) = \frac{1}{9} = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{z-1}{zT_e} G_d(z) \Rightarrow K_d = 0,0032968 \quad G_d(z) = \frac{0,0032968(z+1)}{(z-1)(z-0,40657)}$$

b) $G_d(z)$ are 1 pol în $z=1$ (tip 1) $\Rightarrow$ eroare finită la **rampă**: $e_{ss} = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{T_e}{(z-1)(1+G_d(z))} = 9$ — exact $1/K_v$ cu $K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) = 1/9$ (verificare automată, la fel ca la subiectul din secțiunea 17).

c) **răspuns la impuls Dirac unitar** ($Y(z) = G_{er}(z)$):

$$G_{er}(z) = \frac{0,0032968(z+1)}{z^2 - 1,40327z + 0,40987}, \quad p_1=0,98874, \quad p_2=0,41454 \quad (\text{stabil})$$

Reziduuri (secțiunea 6a):

$$y[0] = 0, \quad y[k] = 0,011419 p_1^{k-1} - 0,008122 p_2^{k-1} \quad (k \geq 1)$$

k	1	2	3	4	5	6	8	12
y[k]	0,0033	0,0079	0,0098	0,0105	0,0107	0,0107	0,0105	0,0102

Urcare rapidă, platou $\approx 0,0107$ în jurul lui $k \approx 5-6$, apoi coadă **foarte lungă** spre 0 ($p_1 \approx 0,989$, constantă de timp $\sim 1/(1-p_1) \approx 88$ eşantioane — moștenire a integratorului, exact fenomenul deja observat în secțiunea 17).

d) **forma SS complet controlabilă** pentru $G_{er}(z)$ de la (a)/(c) ($a_1=-1,40327$, $a_0=0,40987$, $b_1=b_0=0,0032968$):

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -0,40987 & 1,40327 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad C = (0,0032968 \quad 0,0032968)$$

$$P = [B \ AB] = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1,40327 \end{pmatrix}, \quad \det P = -1 \neq 0 \Rightarrow \text{controlabil (mereu, cf. demonstrației generale din secțiunea 15)}.$$

18.3 Notă rapidă — Sub. 1 la bilet 2 (vară 2026) și toamnă 2022

Ambele folosesc **metoda trapezului** pe familia $G(s) = 1/(s(s+b))$ din secțiunea 16 (bilet 2: $b=3$; toamnă 2022: tot $b=3$), identic ca structură cu **secțiunea 17** ($b=5$) și **18.4** de mai jos ($b=6$) — doar se schimbă b în formula generală. Pentru $b=3$: $G_d(z) = \frac{(z+1)^2}{460z^2 - 800z + 340}$, poli deschis 1; 0,7391; poli închis (reacție unitară)

$G_{er}(z) = \frac{(z+1)^2}{461z^2 - 798z + 341}$, $p_{1,2} \approx 0,9625; 0,7685$ (ambii subunitari, stabil) — calculul complet e identic ca metodă cu **secțiunea 17**, doar cu aceste valori numerice.

18.4 Metoda trapezului cu formă SS observabilă cerută (bilet 4, vară 2026): $G(s) = \frac{1}{s(s+6)}$, $T_e=0,1s$

Din formula generală a secțiunii 16 cu $b=6$: $G_d(z) = \frac{(z+1)^2}{520z^2 - 800z + 280}$; circuit închis (reacție unitară):

$$G_{er}(z) = \frac{(z+1)^2}{521z^2 - 798z + 281}, \quad p_1=0,98299, \quad p_2=0,54868 \quad (\text{stabil})$$

Formă monică: $\frac{0,0019194z^2 + 0,0038388z + 0,0019194}{z^2 - 1,53167z + 0,53935}$ — **biproper** (degnum= degden= 2), deci $D=b_2=0,0019194$ și coeficienți reduși $b'_1 = b_1 - b_2a_1 = 0,0067786$, $b'_0 = b_0 - b_2a_0 = 0,0008842$ (secțiunea 15):

Forma complet controlabilă (intermediar): $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -0,53935 & 1,53167 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $C = (0,0008842 \quad 0,0067786)$, $D = 0,0019194$

Forma complet observabilă cerută ($A_o=A^T$, $B_o=C^T$, $C_o=B^T$, secțiunea 15):

$$A_o = \begin{pmatrix} 0 & -0,53935 \\ 1 & 1,53167 \end{pmatrix}, B_o = \begin{pmatrix} 0,0008842 \\ 0,0067786 \end{pmatrix}, C_o = (0 \quad 1), D_o = 0,0019194$$

Demonstrație observabilitate (mereu adevărată): $Q_o = [C_o^T \ A_o^T C_o^T]^T$ e triunghiulară cu ± 1 pe anti-diagonală (transpusa lui P de la forma controlabilă, care era mereu $\det = \pm 1$) $\Rightarrow \det Q_o = \pm 1 \neq 0$, **observabilă prin construcție**, oricare ar fi a_0, a_1 .

Schema bloc (formă observabilă, diferă topologic de forma controlabilă din secțiunea 17): $x_2[k]$ e chiar ieșirea ($y=x_2+Du$); x_2 se obține integrând $x_1-a_1x_2+b'_1u$, iar x_1 se obține integrând $-a_0x_2+b'_0u$ — deci u intră în **ambele** integratoare (prin b'_0, b'_1), iar reacția $-a_0$ merge de la x_2 direct la intrarea primului integrator (nu mai e un simplu lanț cascadă ca la forma controlabilă).

18.5 Aplicații ale proprietății generale a cercului (secțiunea 14) — Sub. 3 la bilet 1 și bilet 4

Bilet 1: $G_d(z) = \frac{k(0,2z + 0,07)}{z^2 - 0,5z + 0,05}$ — poli $p_1=0,3618$, $p_2=0,1382$, zero $z_0=-0,35$. Cerc: $R = \sqrt{(z_0 - p_1)(z_0 - p_2)} = \sqrt{0,3475} = 0,5895$, centrat în z_0 . Breakaway/break-in: $x = z_0 \pm R \Rightarrow 0,2395$ (între poli, $k \approx 0,105$) și $-0,9395$ (pe ramura spre $-\infty$, $k \approx 11,9$).

Bilet 4: $G_d(z) = \frac{0,368k(z + 0,717)}{z^2 - 1,368z + 0,368}$ — poli $p_1=1,0$, $p_2=0,368$, zero $z_0=-0,717$.

$$R = \sqrt{(z_0 - p_1)(z_0 - p_2)} = \sqrt{1,8629} = 1,3649 \quad (\text{cerc mai mare decât cel unitar!})$$

Breakaway (între poli) la $x=0,6479$ ($k \approx 0,196$); break-in (pe ramura spre $-\infty$) la $x=-2,0819$ ($k \approx 15,0$). Cum $R > 1$, cercul locului rădăcinilor **iese din cercul unitar de stabilitate** — intersecția (rezolvând simultan cele două cercuri) e la $z \approx 0,2433 \pm j0,9700$, unde $k_{max} \approx 2,40$: pentru $k \in (0,196; 2,40)$ sistemul e stabil (rădăcini complexe în interiorul cercului unitar); peste $k \approx 2,40$ sistemul devine **instabil** — o consecință directă utilă a proprietății generale, nu doar o curiozitate geometrică.

